Ключ для преподавателя

Урок 04. Обратимые реакции и химическое равновесие · Химия · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
С	состав и формулы	неверно прочитаны индексы и скобки, степени окисления
К	классификация	неверно определён класс вещества или тип реакции
У	уравнивание	изменены индексы, неверные коэффициенты, не проверены атомы
П	понятие	неверно объяснено понятие (скорость, равновесие, катализатор, окислитель)
Л	логика сравнения	не выделено одно изменяемое условие, ответ не следует из данных
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	запись	решение записано неполно, нет проверки или пояснения

Вариант А

Задание 1. Ответ: прямая реакция $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$ и обратная $2HI \rightarrow H_2 + I_2$ идут одновременно

Что означает запись $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$?

- Двойная стрелка: реакция обратима, идут обе реакции.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «реакция идёт до конца»** — П: двойная стрелка не прочитана

Задание 2. Ответ: нет: прямая и обратная реакции идут с равными скоростями, поэтому количества веществ не меняются

Остановились ли реакции при химическом равновесии? Почему состав смеси внешне не меняется?

- Равновесие динамическое: скорости равны.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «все реакции остановились»** — П: равновесие принято за остановку

Задание 3. Ответ: вправо, в сторону N_2O_4

Для реакции $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ добавили NO_2 (исходное вещество). Куда сместится равновесие?

- Добавление реагента смещает равновесие в сторону продуктов.

> **Частые неверные ответы и ошибки: влево** — П: не учтено правило смещения при изменении концентрации

Задание 4. Ответ: влево, в сторону NO_2

Для той же реакции $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ добавили N_2O_4 (продукт). Куда сместится равновесие?

- Добавление продукта смещает равновесие в сторону исходных веществ.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вправо** — П: направление смещения перепутано

Задание 5. Ответ: слева 2, справа 1; вправо, в сторону меньшего числа газовых частиц

В системе $2NO_2(г) \rightleftharpoons N_2O_4(г)$ повысили давление. Сколько газовых частиц по коэффициентам слева и справа? Куда сместится равновесие?

- По коэффициентам газовых частиц слева 2, справа 1.
- Повышение давления смещает равновесие в сторону меньшего числа газовых частиц.

> **Частые неверные ответы и ошибки: влево** — П: направление смещения при давлении перепутано

Задание 6. Ответ: нет: катализатор одинаково ускоряет прямую и обратную реакции; равновесие устанавливается быстрее

Сместит ли катализатор равновесие? Что он изменит?

- Катализатор не смещает равновесие.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сместит вправо, потому что ускоряет реакцию»** — П: катализатор ускоряет обе реакции

Задание 7. Ответ: влево: прямая реакция идёт с выделением теплоты, нагревание сдвигает равновесие в сторону поглощения теплоты (обратная реакция)

В системе $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$ повысили температуру. Куда сместится равновесие?

- При нагревании равновесие смещается в сторону эндотермической реакции.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вправо** — П: не учтён тепловой эффект

Задание 8. Ответ: динамическое, потому что реакции идут, но скорости равны; катализатор ускоряет обе реакции одинаково

Объясни двумя предложениями, почему равновесие динамическое и почему катализатор его не смещает.

- Две мысли: равные скорости и равное ускорение обеих реакций.

> **Частые неверные ответы и ошибки: только одна мысль** — Р: ответ неполный

Вариант Б

Задание 1. Ответ: прямая реакция $N_2O_4 \rightarrow 2NO_2$ и обратная $2NO_2 \rightarrow N_2O_4$ идут одновременно

Что означает запись $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$?

- Двойная стрелка: реакция обратима, идут обе реакции.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «реакция идёт до конца»** — П: двойная стрелка не прочитана

Задание 2. Ответ: нет: прямая и обратная реакции идут с равными скоростями, поэтому количества веществ не меняются

Остановились ли реакции при химическом равновесии? Почему состав смеси внешне не меняется?

- Равновесие динамическое: скорости равны.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «все реакции остановились»** — П: равновесие принято за остановку

Задание 3. Ответ: вправо, в сторону NH_3

Для реакции $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ добавили N_2 (исходное вещество). Куда сместится равновесие?

- Добавление реагента смещает равновесие в сторону продуктов.

> **Частые неверные ответы и ошибки: влево** — П: не учтено правило смещения при изменении концентрации

Задание 4. Ответ: влево, в сторону N_2 и H_2

Для той же реакции $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ добавили NH_3 (продукт). Куда сместится равновесие?

- Добавление продукта смещает равновесие в сторону исходных веществ.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вправо** — П: направление смещения перепутано

Задание 5. Ответ: слева 4, справа 2; вправо, в сторону меньшего числа газовых частиц

В системе $N_2(г) + 3H_2(г) \rightleftharpoons 2NH_3(г)$ повысили давление. Сколько газовых частиц по коэффициентам слева и справа? Куда сместится равновесие?

- По коэффициентам газовых частиц слева 4, справа 2.
- Повышение давления смещает равновесие в сторону меньшего числа газовых частиц.

> **Частые неверные ответы и ошибки: влево** — П: направление смещения при давлении перепутано

Задание 6. Ответ: нет: катализатор одинаково ускоряет прямую и обратную реакции; равновесие устанавливается быстрее

Сместит ли катализатор равновесие? Что он изменит?

- Катализатор не смещает равновесие.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сместит вправо, потому что ускоряет реакцию»** — П: катализатор ускоряет обе реакции

Задание 7. Ответ: влево: прямая реакция экзотермическая, при нагревании равновесие смещается в сторону обратной реакции

В системе $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4 + Q$ повысили температуру. Куда сместится равновесие?

- При нагревании равновесие смещается в сторону эндотермической реакции.

> **Частые неверные ответы и ошибки: вправо** — П: не учтён тепловой эффект

Задание 8. Ответ: динамическое, потому что реакции идут, но скорости равны; катализатор ускоряет обе реакции одинаково

Объясни двумя предложениями, почему равновесие динамическое и почему катализатор его не смещает.

- Две мысли: равные скорости и равное ускорение обеих реакций.

> **Частые неверные ответы и ошибки: только одна мысль** — Р: ответ неполный

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: а) вправо (4 моль → 2 моль); б) влево; в) не сместится; г) вправо; д) вправо

Реакция $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ — экзотермическая ($Q > 0$). Куда сместится равновесие: а) при повышении давления; б) при нагревании; в) при введении катализатора; г) при добавлении азота; д) при удалении аммиака? Реши, посчитав число газовых молей слева и справа.

- Слева 1 + 3 = 4 моль газа, справа 2 моль: рост давления смещает вправо.
- Экзотермическая реакция: нагревание смещает влево.
- Катализатор ускоряет оба направления одинаково.
- Добавили реагент или убрали продукт — вправо.

> **Частые неверные ответы и ошибки: б) вправо** — П: направление по нагреванию принято за «вперёд»; **в) вправо** — П: катализатор считают смещающим равновесие

Задание 2. Ответ: а) вправо (3 → 2 моль газа); б) не влияет (2 → 2); в) влево (0 → 1 моль газа)

Для каждой реакции определи, как влияет повышение давления: а) $2SO_2(г) + O_2(г) \rightleftarrows 2SO_3(г)$; б) $H_2(г) + I_2(г) \rightleftarrows 2HI(г)$; в) $CaCO_3(тв) \rightleftarrows CaO(тв) + CO_2(г)$.

- Сравниваем только газы.
- Число газовых молей одинаково — давление равновесие не смещает.

> **Частые неверные ответы и ошибки: б) вправо** — П: не посчитано число газовых молей; **в) вправо** — П: твёрдые вещества включены в подсчёт

Задание 3. Ответ: равновесие наступило через 3 мин; скорости равны, концентрации не меняются

Концентрация вещества А в обратимой реакции изменялась со временем (таблица). Когда наступило равновесие? Что можно сказать о скоростях прямой и обратной реакций в этот момент и после него?

- Концентрация перестала меняться с 3-й минуты.
- В равновесии $v(\rightarrow) = v(\leftarrow)$, но реакции продолжаются.

> **Частые неверные ответы и ошибки: реакция прекратилась** — П: равновесие считают остановкой реакции

Задание 4. Ответ: давление смещает равновесие к аммиаку; катализатор ускоряет достижение равновесия; высокая температура ускоряет реакцию, но смещает равновесие влево, поэтому выбирают компромисс

Почему при синтезе аммиака в промышленности используют давление, катализатор и умеренную температуру, а не максимально высокую? Укажи, что даёт каждое условие.

- Нужно учитывать и скорость, и положение равновесия.

> **Частые неверные ответы и ошибки: чем выше температура, тем больше аммиака** — П: не учтена экзотермичность

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 8

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.